

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Amaliy keys: 89 ta va'da, 35 ta natija — takrorlanish inqirozi va p -qiymat

STAT201 · 10-hafta · Gipotezalarni tekshirish I

CLO7 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

HAQIQIY va tekshiriladigan sonlar. Ushbu keysdagi barcha psixologiya raqamlari e'lon qilingan maqolalardan olingan va sahifasigacha ko'rsatilgan:

(a) Open Science Collaboration (2015), "Estimating the reproducibility of psychological science", *Science* 349(6251), aac4716 — 100 ta takrorlash, 97 foiz va 36 foiz ko'rsatkichlari, $M_r = 0,403$ va $M_r = 0,197$, o'rtacha quvvat $M = 0,92$ (median 0,95) va " ≈ 89 kutilgan natija" jumlasini.

(b) Simmons J., Nelson L., Simonsohn U. (2011), "False-positive psychology", *Psychological Science* 22(11), 1359–1366, **Table 1** — 15 000 simulyatsiya, hujayrada 20 kuzatuv.

(c) Bem D. (2011), *JPSP* 100(3), 407–425 — to'qqizta tajriba, 1 000 dan ortiq ishtirokchi, sakkiztasida $p < 0,05$, o'rtacha $d = 0,22$.

(d) Sellke T., Bayarri M., Berger J. (2001), *TAS* 55(1), 62–71; Gilbert D. va boshqalar (2016), *Science* 351(6277), 1037.

FARAZIY sonlar. 4-pardadagi Jizzax dala tajribasi — uchastka darajasidagi standart og'ish $\sigma = 0,60$ t/ga, amaliy ahamiyatga ega minimal farq 0,25 t/ga, texnologiyani qabul qilish ulushi 0,30, xarajat va muddat raqamlari — **o'quv maqsadida tuzilgan**. Ular *hech bir* vazirlik, agentlik yoki tashkilotning rasmiy ko'rsatkichi **emas**. Shu bilan birga 4-pardadagi *ankor* son — O'zbekiston bug'doy hosildorligining 2009–2018 yillardagi o'rtachasi 4,635 t/ga — **haqiqiy** (OWID/FAOSTAT, markaziy-osiyo-hosildorlik.csv).

Qayta tiklash. Hujjatdagi har bir hisob `gen/03_keys_w10.py` skripti bilan qayta chiqariladi; natija — `gen/VERIFIED-W10-KEYS.txt`. Ma'ruza sonlari — `gen/VERIFIED-NUMBERS-W10.txt`. Simulyatsiya generatori: $\text{MINSTD LCG}, x \leftarrow 48271x \bmod 2147483647$, urug' $20\,261\,010 + n$.

Keysning bir jumlatik mazmuni. Bir soha 97 foiz "ahamiyatli" natija e'lon qildi, o'sha natijalarni o'zi tekshirganda 36 foizi qaytdi — va bu farqni tushuntirish uchun *birorta ham* yolg'on yoki qalbakilashtirish kerak emas: buning uchun H_0 ostida p ning tekis taqsimlanishi va bir nechta e'lon qilinmagan tanlov yetarli.

To'rt parda. 1-parda: 2011-yil — soha o'z usuliga shubha qiladi. 2-parda: 2015-yil — 100 ta takrorlash, raqamlarni hisoblaymiz. 3-parda: farqning uchta izohi — qaysi biri eng tejamli? 4-parda: Jizzax — ma'lumot yig'ilishidan *oldin* tahlil rejasini yozamiz.

1 1-parda (2011): soha o'z usuliga shubha qiladi

2011-yilning yanvarida psixologiyaning eng nufuzli jurnallaridan biri — *Journal of Personality and Social Psychology* — Kornell universiteti professori Deril Bemning maqolasini chop etdi. Maqola *oldindan sezish (precognition)* mavjudligini da'vo qilardi: go'yo odamlar kelajakda tasodifiy tanlanadigan hodisani *oldindan* sezishi mumkin.

Maqolada to'qqizta tajriba bor edi, ularda 1 000 dan ortiq ishtirokchi qatnashgan; **sakkiztasida** natija $p < 0,05$ chiqqan; o'rtacha effekt hajmi $d = 0,22$. Statistika jihatdan maqola o'sha davrdagi *oddiy* psixologiya maqolasiga to'liq mos edi — ana shu narsa sohani larzaga soldi. Savol "Bem qanday xato qildi?" emas, balki quyidagi savol bo'ldi:

Agar odatiy usul bilan olingan natija telepatiyani ham "isbotlay" olsa, o'sha usul bilan olingan boshqa natijalarga qanchalik ishonish mumkin?

O'sha yilning oxirida Simmons, Nelson va Simonsohn savolga sonlar bilan javob berishdi. Ular tadqiqotchining ixtiyorida qoladigan va odatda *e'lon qilinmaydigan* to'rtta erkinlikni oldilar va H_0 to'g'ri

bo'lgan sof shovqinda I tur xatosini o'lchadilar (15 000 simulyatsiya, hujayrada 20 kuzatuv):

E'lon qilinmagan erkinlik	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,01$
A. Ikki bog'liq natija o'zgaruvchisi ($r = 0,50$), keyin yaxshisi tanlanadi	17,8	9,5	2,2
B. Natija chegaraga yaqin bo'lsa yana 10 kuzatuv qo'shiladi	14,5	7,7	1,6
C. Jins nazorat qilinadi yoki jins bilan o'zaro ta'sir qo'shiladi	21,6	11,7	2,7
D. Uchta shartdan biri hisobotdan chiqarib tashlanadi	23,2	12,6	2,8
A + B	26,0	14,4	3,3
A + B + C	50,9	30,9	8,4
A + B + C + D	81,5	60,7	21,5

Barcha qiymatlar foizda. Manba: Simmons, Nelson & Simonsohn (2011), Table 1. H_0 hamma joyda to'g'ri — hech qanday effekt yo'q.

Ya'ni: e'lon qilingan $\alpha = 0,05$ aslida 0,607 bo'lishi mumkin. Tadqiqotchi hech kimni aldamaydi — u shunchaki *qilgan tanlovlarining hammasini yozmaydi*.

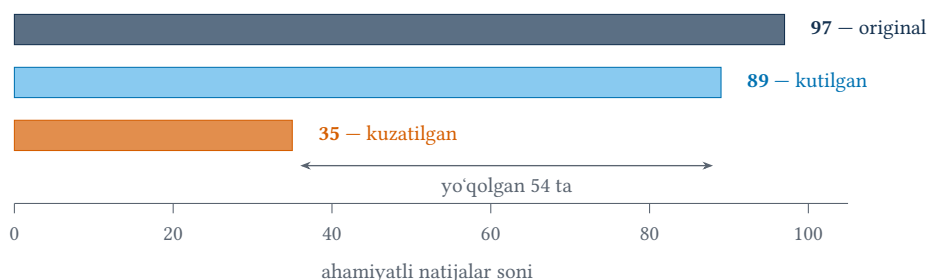
2 2-parda (2015): 100 ta tadqiqot qayta o'tkaziladi

2011–2015 yillarda 270 dan ortiq tadqiqotchi birlashib *Reproducibility Project: Psychology* loyihasini bajardi. Ular 2008-yilda uchta jurnalda (*Psychological Science*; *JPSP*; *JEP: Learning, Memory, and Cognition*) e'lon qilingan 100 ta tadqiqotni **qaytadan** o'tkazdilar — imkon qadar asl materiallar bilan va **ataylab katta** tanlanmalarda.

Ma'lumot

Ko'rsatkich	Qiymat
Takrorlangan tadqiqotlar soni	100
Manba jurnallar (barchasi 2008-yil sonlari)	PSCI · JPSP · JEP:LMC
Original tadqiqotlarda $p < 0,05$	97 foiz (97/100)
Takrorlashda $p < 0,05$	36 foiz (35/97)
Original effektlar o'rtachasi	$M_r = 0,403$ (SD 0,188)
Takrorlash effektlari o'rtachasi	$M_r = 0,197$ (SD 0,257)
Takrorlashlarning o'rtacha quvvati	$M = 0,92$ (median 0,95)
Loyihaning o'z baholovi	“ ≈ 89 ta ahamiyatli natija kutilardi”
Original effekt takrorlashning 95 foiz oralig'ida	47 foiz
Subyektiv “takrorlandi” bahosi	39 foiz
Original + takrorlash meta-analitik birlashtirilganda	68 foiz

Manba: Open Science Collaboration (2015), *Science* 349(6251), aac4716. Diqqat: takrorlash darajasi maxraji 97 — ya'ni faqat originalda ahamiyatli bo'lgan natijalar.



1-rasm. 97 ta original ahamiyatli natija; e'lon qilingan quvvatdan kelib chiqib ≈ 89 tasi qaytishi kutilgan; qaytgani — 35 ta.

Nima uchun bu “omadsizlik” bilan tushuntirilmaydi

Takrorlashlar o'z vaqtida quvvat hisobi bilan loyihalashtirilgan: o'rtacha 0,92, median 0,95. Ya'ni loyiha oldindan “har 100 ta haqiqiy effektdan 92 tasini ko'ramiz” deb va'da bergan. Kutilgan son — $0,92 \times 97 = 89,24$. Kelgani — 35. **Yo'qolgan tadqiqotlar soni:** $89 - 35 = 54$.

3 Usul: bu keysda nima hisoblanadi

Butun keys **bitta tanlanma** vositalari bilan bajariladi — 10-haftada o'rganilgan hamma narsa, undan ortig'i emas.

Qadam	Vosita	Manba
1. Kutilgan va kuzatilgan	Bir ulush uchun z -test; muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini <i>tekshirish</i> ; aniq binomial	Ma'ruza, 2-lektsiya
2. Baho + ishonch oralig'i	Takrorlanish darajasi uchun 95 foiz oraliq; 0,92 oraliq ichidami?	9-hafta + 10-hafta A bo'limi
3. Quvvat	$\lambda = d\sqrt{n} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$; effekt kichrayganda quvvat qanday o'zgaradi	Ma'ruza, D bo'limi
4. Ko'p test	$1 - 0,95^m$ va teskari masala: berilgan I tur xatosi necha testga teng	Ma'ruza, E1
5. Saralash siljishi	Simulyatsiya: faqat $p < 0,05$ e'lon qilinsa, effekt bahosi qanchaga siljiydi	Bu keys, K4
6. Teskari ehtimollik	Sellke–Bayarri–Berger chegarasi; Bayes (3-hafta)	Ma'ruza, F bo'limi

Bu keysda ATAYLAB ishlatilmaydigan vositalar

Ikki tanlanmani solishtirish, juftlashgan test, χ^2 , dispersion tahlil va regressiya — 11–13-haftalar. Original va takrorlash effektlarini (0,403 va 0,197) *taqqoslash* ham shu turkumga kiradi: biz ularni faqat **tavsifiy** tarzda keltiramiz va ularning *farqi* uchun test o'tkazmaymiz. Hisoblanadigan hamma narsa — bitta ulush yoki bitta o'rtacha haqida.

4 Savollar

Savollar Blum taksonomiyasi bo'yicha o'sib boradi. Qiyinlik: 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan. Jami 100 ball.

A guruh — eslash va tushunish (12 ball)

S1 (3 ball). 2-parda jadvalidagi “36 foiz” sonining *maxraji* nima — 100 mi, 97 mi? Nima uchun aynan shu maxraj tanlangan? [Blum: Eslash · Qiyinlik: 1]

S2 (4 ball). Loyihaning takrorlashlari uchun “o'rtacha quvvat 0,92” jumlasini 10-haftaning ta'rifi bilan so'zma-so'z yozing: bu *qanday* ehtimollik, *qanday* shartda? [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]

S3 (5 ball). Quyidagi ikki jumlaning qaysi biri to'g'ri va nima uchun? (a) “36 foiz — takrorlangan tadqiqotlarning 64 foizi **noto'g'ri** ekanini ko'rsatadi.” (b) “36 foiz — takrorlangan tadqiqotlarning 64 foizida effekt **ko'ra olmadik** degani.” [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]

B guruh — qo'llash: hisoblang (30 ball)

S4 (6 ball). $H_0 : p = 0,92$ (e'lon qilingan quvvat), $n = 97$, kuzatilgan $x = 35$. (a) $\hat{p}$ ni hisoblang. (b) Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini (7-hafta) **ikkala** tomon uchun tekshiring. (c) Shart bajariladimi? Javobingiz keyingi qadamga qanday ta'sir qiladi? [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S5 (8 ball). z -test o'tkazing: SE_0 ni to'g'ri maxraj bilan hisoblang, z ni toping va p -qiymatni baholang. Natijani “ $p < 10^{-k}$ ” ko'rinishida yozing. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S6 (8 ball). Haqiqiy takrorlanish darajasi uchun 95 foiz Wald ishonch oralig'ini quring. 0,92 shu oraliq ichidami? Javobingizni 10-haftaning A bo'limidagi qoida bilan bog'lang. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

S7 (8 ball). Effekt hajmi. (a) Ulushlar farqini absolyut va nisbiy ko'rinishda bering. (b) Natijani majburiy uchlik shaklida bir jumlada yozing: **effekt hajmi + ishonch oralig'i + p**. [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

C guruh — tahlil: farqni tushuntiring (30 ball)

S8 (10 ball). Faraz qiling, haqiqiy effektlar e'lon qilinganlarning **roppa-rosa yarmi** ekan. $\alpha = 0,05$ (ikki tomonlama) va normal yaqinlashishda quvvat $\lambda = d\sqrt{n} = z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}$ orqali ifodalanadi. (a) E'lon qilingan quvvat 0,92 bo'lsa λ ni toping. (b) Effekt yarmiga kamayganda λ qanday o'zgaradi? (c) Yangi quvvatni hisoblang. (d) Uni kuzatilgan 0,3608 bilan solishtiring. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S9 (8 ball). 2-rasmdagi egri chiziqni o'qing: effektning saqlanib qolgan ulushi c ning qaysi qiymatida quvvat kuzatilgan 0,361 ga teng bo'ladi? Bu son 0,197/0,403 nisbatiga qanchalik yaqin? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S10 (6 ball). Simmons va boshqalarning $A + B + C + D = 0,607$ natijasi *nechta bog'liqsiz testga* teng kuchli? $1 - 0,95^m = 0,607$ tenglamasini yeching. $A + B + C = 0,309$ uchun ham hisoblang. [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

S11 (6 ball). 10-haftaning E3 natijasini eslang: ayni ma'lumotdagi 9 ta test 0,2624 berdi, bog'liqsizlik formulasi esa 0,3698. Simmonsning 0,607 i uchun hisoblagan m_{ekv} ingiz *haqiqiy* tanlovlar sonidan katta chiqadimi yoki kichikmi? Nima uchun? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

D guruh — baholash: qaysi izoh eng tejimli (18 ball)

S12 (8 ball). Uchta raqib izoh bor. (I) Takrorlashlar sifatsiz bajarilgan. (II) Sinovdan o'tkazilgan gipotezalarning juda oz qismi to'g'ri (past dastlabki ehtimollik). (III) Original effektlar saralash tufayli shishirilgan. Har biri uchun **bitta** tekshiriladigan bashorat yozing. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

S13 (6 ball). Ioannidis modelida $R = \frac{\pi(1-\beta)^2 + (1-\pi)\alpha^2}{\pi(1-\beta) + (1-\pi)\alpha}$. $1 - \beta = 0,92$, $\alpha = 0,05$ va $R = 0,3608$ bo'lsa π ni toping. Chiqqan son (II) izohni qo'llab-quvvatlaydimi yoki zaiflashtiradimi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 6]

S14 (4 ball). E'lon qilingan tadqiqotda $p = 0,049$. Sellke–Bayarri–Berger chegarasi bo'yicha H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli *kamida* qancha (dastlabki ehtimollik 0,5)? Bu son “95 foiz ishonch” iborasiga qanday ta'sir qiladi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]

E guruh — yaratish: oldindan qayd etishni yozing (10 ball)

S15 (10 ball). 4-pardani (8-bo'lim) o'qing va Jizzax dala tajribasi uchun **to'liq oldindan qayd etish hujjatini** yozing. Talab qilinadigan yettita element 8,3-bo'limda sanab o'tilgan. Hujjat ≤ 600 so'z. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

5 Tahlil — to'liq yechimlar

5.1 S4–S5: kutilgan quvvat va kuzatilgan natija

$\hat{p} = 35/97 = 0,360825$. Kutilgan son $0,92 \times 97 = 89,24$.

Shartni tekshirish — bu yerda u BUZILADI

$$np_0 = 97 \times 0,92 = 89,24 \geq 10 \quad \checkmark \quad n(1 - p_0) = 97 \times 0,08 = 7,76 < 10 \quad \times$$

Normal yaqinlashishning sharti *bajarilmaydi*: p_0 birga juda yaqin va n yetarli emas. Demak z -test bu yerda faqat *illyustratsiya*; rasmiy javob **aniq binomial**dan olinadi. Bu — 7- va 9-haftalarda o'rganilgan shartning birinchi marta *haqiqatan* buzilgan holi.

z -test (maxrajda p_0 , $\hat{p}$ emas):

$$SE_0 = \sqrt{\frac{0,92 \times 0,08}{97}} = 0,027546, \quad z = \frac{0,360825 - 0,92}{0,027546} = -20,300.$$

Bunday z da $p \approx 1,3 \times 10^{-91}$ — amalda nol. Aniq binomial (bir tomonlama, shartlar buzilgani uchun *shu* javob rasmiy):

$$P(X \leq 35 \mid n = 97, p = 0,92) = 1,65 \times 10^{-43}.$$

Talqin. Ikki usul ham bir xil narsani aytadi: kuzatilgan 35 ta natijani “omadsizlik” bilan tushuntirib bo'lmaydi. E'lon qilingan quvvat **noto'g'ri edi** — chunki u *noto'g'ri effekt hajmiga* qarshi hisoblangan edi. Diqqat: 10^{-43} va 10^{-91} orasidagi ulkan farq shartning buzilganini yana bir bor ko'rsatadi.

5.2 S6–S7: baho, oraliq va effekt hajmi

$$\hat{p} \pm z_{0,975} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} = 0,360825 \pm 1,959964 \times 0,048761 \Rightarrow [0,265255; 0,456394].$$

Aniq (Clopper–Pearson) oraliq: $[0,265755; 0,464640]$ — deyarli bir xil. 0,92 har ikkala oraliqdan *juda uzoqda*, demak $\alpha = 0,05$ da rad etiladi. Bu — A bo'limidagi qoidaning aynan o'zi: oraliq — rad etilmaydigan barcha p_0 larning to'plami.

Majburiy uchlik — shunday yozilishi kerak. Takrorlanish darajasi 0,361 bo'lib, e'lon qilingan quvvatdan 0,559 ga past (–60,8 foiz nisbiy); 95 foiz ishonch oraliq'i $[0,265; 0,456]$; $H_0 : p = 0,92$ aniq binomial test bilan rad etiladi ($p < 10^{-40}$).

Yolg'iz “ $p < 0,001$ ” yozilgan javob to'liq emas.

5.3 S8–S9: effekt yarmiga kamaysa quvvat qanday tushadi

Ikki tomonlama $\alpha = 0,05$ da quvvat nomarkaziylik $\lambda = d\sqrt{n}$ orqali ifodalanadi:

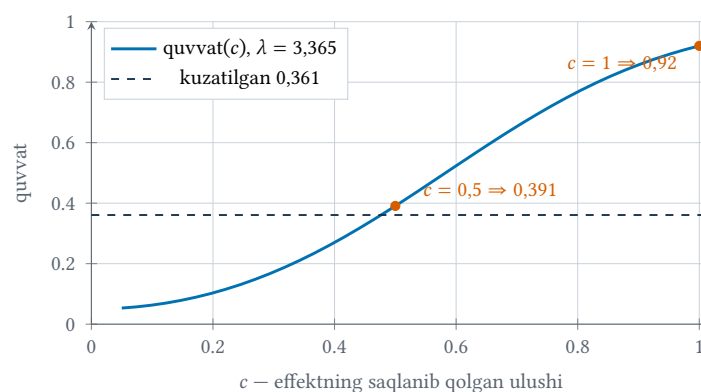
$$\text{quvvat} = \Phi(\lambda - z_{1-\alpha/2}) + \Phi(-\lambda - z_{1-\alpha/2}).$$

E'lon qilingan quvvat 0,92 bo'lsa $\lambda = z_{0,975} + z_{0,92} = 1,959964 + 1,405072 = 3,365036$.

Effekt yarmiga kamaysa n o'zgarmagani uchun $\lambda' = \lambda/2 = 1,682518$, va

$$\text{quvvat}' = \Phi(1,682518 - 1,959964) + \Phi(-1,682518 - 1,959964) = 0,390719 + 0,000135 = \mathbf{0,390854}.$$

E'lon qilingan quvvat	λ	$\lambda/2$	Effekt yarmiga kamayganda quvvat
0,80	2,801585	1,400793	0,288411
0,90	3,241516	1,620758	0,367399
0,92 (OSC)	3,365036	1,682518	0,390854
0,95	3,604818	1,802409	0,437488



2-rasm. Bitta taxmin — “haqiqiy effekt e’lon qilinganning yarmi” — 0,92 ni 0,391 ga tushiradi. Kuzatilgan 0,361 punktir chiziq bilan ko’rsatilgan.

S9 javobi. $0,197/0,403 = 0,4888$; egri chiziq $c = 0,4888$ da 0,376 beradi. Kuzatilgan 0,3608 ga mos keladigan c qiymati 0,48 atrofida — ya’ni maqolada e’lon qilingan effekt nisbati bilan deyarli aynan bir xil.

Keysning markaziy natijasi. 36 foizlik takrorlanish darajasini tushuntirish uchun *birorta* yomon niyat, qalbakilashtirish yoki sifatsiz takrorlash kerak emas. Yagona taxmin — **original effektlar ikki barobar shishirilgan** — 0,92 ni 0,391 ga tushiradi, kuzatilgani esa 0,361. Farq atigi 0,030.

5.4 Effektlar nima uchun shishiradi: “g’olib la’nati”

Nima uchun e’lon qilingan effekt haqiqiysidan katta bo’ladi? Chunki adabiyot *tasodifiy tanlanma* emas: unga faqat $p < 0,05$ bo’lgan tadqiqotlar kiradi. $\bar{x}$ tasodifan katta chiqqan tadqiqotning p i kichik bo’ladi — demak saralash *aynan* katta bahoni tanlaydi.

Buni o’lchaymiz. *Faraziy model*: bir tanlanma t -test, haqiqiy $d = 0,20$, $\alpha = 0,05$; 20 000 tadqiqot; faqat ahamiyatlilari “e’lon qilinadi”.

n	Nazariy quvvat	E’lon ulushi	E’lon qilingan $\hat{d}$ o’rtachasi	Shishish	Izoh
16	0,1165	0,1158	0,6836	×3,42	kichik tanlanma — eng yomon
25	0,1605	0,1615	0,5329	×2,66	
40	0,2346	0,2402	0,4202	×2,10	
64	0,3506	0,3534	0,3378	×1,69	
100	0,5083	0,5087	0,2803	×1,40	OSC nisbati bilan mos
200	0,8037	0,8046	0,2253	×1,13	
					quvvat yuqori — shishish kichik

MINSTD LCG, urug’ 20 261 010 + n . Nazariy quvvat va simulyatsiya ulushi mos tushadi — bu kodning to’g’riligi tekshiruvi. ✓

Ikki mustaqil yo’ldan bir xil son. OSC o’lchagan shishish: $0,403/0,197 = 2,05$. Bizning simulyatsiyamiz $n = 40$ da (psixologiyada odatiy tanlanma hajmi) **2,10** beradi. Bu tasodif emas: quvvat $\approx 0,23$ bo’lgan adabiyot aynan shuncha shishiradi. **Past quvvat — nafaqat effektini ko’rmaslik xavfi, balki uni topganda ham noto’g’ri o’lchash kafolati.**

5.5 S10–S11: erkinlik nechta testga teng

$$1 - 0,95^m = r \text{ dan } m = \frac{\ln(1 - r)}{\ln 0,95}:$$

Simmons va b. (2011) holati	I tur xatosi	m_{ekv}	Talqin
A: ikkita natija o'zgaruvchisi	0,095	1,95	≈ 2 ta test
B: kuzatuv qo'shish	0,077	1,56	
C: jinsni nazorat qilish	0,117	2,43	
D: shartni tashlash	0,126	2,63	
A+B+C	0,309	7,21	
A+B+C+D	0,607	18,21	≈ 18 ta bog'liqsiz testga teng

S11 javobi. $m_{ekv} = 18,2$ — bu *haqiqiy* tanlovlar sonidan **kichik**. To'rtta erkinlik amalda o'nlab tahlil variantini beradi, ammo ular ayni ma'lumot ustida bajarilgani uchun **bog'liq**. 10-haftaning E3 natijasi shu bog'liqlikni o'lchagan edi: 9 ta bog'liq test 0,2624 bergan, bog'liqsizlik formulasi esa 0,3698 ni bashorat qilgan. Demak m_{ekv} — “qancha erkinlik bo'lgan” degan savolning **quyi** bahosi.

5.6 S12–S13: qaysi izoh eng tejamli

Izoh	Tekshiriladigan bashorat	Ma'lumot nima deydi
(I) Takrorlashlar sifatsiz	Original mualliflar tomonidan ma'qullangan protokollar yaxshiroq takrorlanadi; takrorlash jamoasining tajribasi natijani bashorat qiladi	OSC: takrorlanish “original dalilning kuchi” bilan bashorat qilingan, <i>jamoalar</i> xususiyatlari bilan emas
(II) Past dastlabki ehtimollik	Sinovdan o'tkazilgan gipotezalarning juda oz ulushi to'g'ri; π ni model orqali baholash mumkin	Model $\pi \approx 0,029$ talab qiladi — juda ekstremal (S13)
(III) Effektlar shishirilgan	Takrorlash effekti originalning taxminan yarmi bo'ladi; quvvat $\approx 0,39$ ga tushadi	Kuzatilgan: $0,197/0,403 = 0,49$; bashorat 0,391, kuzatuv 0,361 ✓

S13 hisobi. $R = \frac{\pi(1-\beta)^2 + (1-\pi)\alpha^2}{\pi(1-\beta) + (1-\pi)\alpha} = 0,360825$ tenglamasini $1-\beta = 0,92$, $\alpha = 0,05$ da yechamiz:

$$\frac{\pi}{1-\pi} = 0,030210 \Rightarrow \pi = \mathbf{0,029324}.$$

Nazorat: $R(\pi^*) = 0,360825$ ✓. Bunda e'lon qilingan ahamiyatli natijalarning to'g'ri bo'lish ehtimoli PPV = 0,357.

π	PPV	Kutilgan R	Izoh
0,02	0,273	0,288	juda past prior
0,05	0,492	0,478	
0,10	0,672	0,634	
0,25	0,860	0,798	
0,50	0,948	0,875	“tanga tashlash” priori

Xulosa. (II) izoh matematik jihatdan mumkin, ammo u psixologiya sinovdan o'tkazgan gipotezalarning atigi 3 foizi to'g'ri bo'lishini talab qiladi — bu esa “sohaning o'zi noto'g'ri” degan yanada kuchli da'vo. (III) izoh esa *bitta* taxmin bilan kuzatuvni 0,03 aniqlikda tushuntiradi va uni K4 simulyatsiyasi mustaqil ravishda tasdiqlaydi. **Okkam ustarasi (III) ni tanlaydi.**

5.7 S14: e'lon qilingan $p = 0,049$ nimani anglatadi

Sellke–Bayarri–Berger (2001) chegarasi: minimal Bayes omili = $-e p \ln p$.

p	min Bayes omili	$P(H_0 \text{dalil}) \geq (\text{prior } 0,5)$	prior 0,10
0,049	0,401710	0,286586	0,783334
0,030	0,285954	0,222367	0,720169
0,010	0,125182	0,111254	0,529773
0,001	0,018777	0,018431	0,144564

$p = 0,049$ bilan e'lon qilingan natijada H_0 hali ham **kamida** 0,287 ehtimollik bilan to'g'ri — va bu *eng qulay* baho. OSC dagi originallarning katta qismi shu zonada edi. Demak 97 ta “kashfiyot”ning taxminan uchdan biri allaqachon shubhali edi — takrorlash o'tkazishdan *oldin* ham.

Bu — 3-haftadagi prokuror xatosi

$p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$ va $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ — ikki *boshqa* son. Ularni almashtirish DNK dalilini noto'g'ri o'qish bilan bir xil xato. Farq shundaki, sud zalida bu xato bir kishiga zarar yetkazadi; ilmiy adabiyotda esa u 54 ta “kashfiyot” yaratadi.

6 Tavsiya etilgan yechimlar

Muammo tashxis qo'yilgach, javob ham sonlar bilan beriladi.

Chora	U qaysi mexanizmni to'xtatadi	O'lchanadigan ta'sir
Oldindan qayd etish (H_0 , H_A , yo'nalish, n , α , tahlil rejasi ma'lumotdan <i>oldin</i>)	Uchala mexanizm: ko'p test, to'xtash qoidasini buzish, kichik guruhlarda izlash	Simmonsning 0,607 i 0,05 ga qaytadi
Qat'iy to'xtash qoidasi (n oldindan belgilanadi)	To'xtash qoidasini buzish	Ma'ruza E2: 0,3476 $\rightarrow$ 0,05
Quvvat hisobi tadqiqotdan oldin	Past quvvat $\Rightarrow$ g'olib la'nati	$n = 16 \rightarrow 200$: shishish $\times 3,42 \rightarrow \times 1,13$
Effekt + oraliq + p birga beriladi	p kichik $\Rightarrow$ effekt katta” xatosi	Ma'ruza G: $n = 2000$ da $d = 0,048$ ham “ahamiyatli”
Ko'p test uchun tuzatma (Bonferroni)	Ko'p test	Ma'ruza E4: oilaviy xato 0,0488 da qoladi
Nol natijani ham e'lon qilish (<i>Registered Reports</i> : jurnal maqolani natijadan <i>oldin</i> qabul qiladi)	Saralash siljishi — muammoning ildizi	Saralash yo'qolsa shishish ham yo'qoladi
Ma'lumot va kodni ochiq qo'yish	Tekshirib bo'lmaydigan tahlil	Xatoni topish ehtimolini oshiradi

Eng arzon chora — eng kuchlisi. Oldindan qayd etish hech qanday qo'shimcha ma'lumot, pul yoki hisoblash quvvati talab qilmaydi. U faqat *tartibni* o'zgartiradi: avval reja, keyin ma'lumot. Simmons va boshqalarning 0,607 i shu bitta o'zgarish bilan 0,05 ga qaytadi — chunki e'lon qilinmagan tanlov qolmaydi.

7 Cheklovlar — keysning o'ziga qarshi dalillar

Tanqidiy fikrlash ushbu keysning *o'ziga* ham qo'llanishi kerak.

- Tanlanma tasodifiy emas.** 100 ta tadqiqot uchta jurnalning 2008-yilgi sonlaridan olingan va to'liq tasodifiy tanlanmagan (takrorlash resurslariga qarab tanlangan). Demak “36 foiz” butun psixologiyaning bahosi **emas**.
- Rasmiy e'tiroz mavjud.** Gilbert, King, Pettigrew va Wilson (2016, *Science* 351(6277), 1037) protokol tafovutlari va statistik yondashuvni tanqid qildilar; OSC javob berdi (o'sha songa). Keysdagi hisoblar *e'lon qilingan* sonlarga tayanadi; ular tanqiddan qat'i nazar o'zgarmaydi, ammo *talqin* bahsli bo'lib qolmoqda. Ilmiy bahs shunday ishlaydi — va bu keysning yana bir sabog'i.
- λ modeli soddalashtirilgan.** S8 dagi hisob normal yaqinlashishga va “barcha effektlar bir xil nisbatda kichrayadi” degan taxminga tayanadi. Haqiqatda effektlar turlicha kichrayadi. Bu *sifat* xulosasini emas, *aniq sonni* o'zgartiradi.
- “Takrorlanmadi” $\neq$ “noto'g'ri”.** 64 foiz takrorlash $p > 0,05$ berdi; bu effekt *yo'q* degani emas. 10-haftaning asosiy qoidasi bu yerda ham amal qiladi. Aynan shuning uchun meta-analitik birlashtirish 68 foiz beradi.
- Effekt hajmi r turli dizaynlarda turlicha o'qiladi.** M_r larni o'rtacha qilish — taxminiy vosita.

6. **Bizning g'olib la'nati simulyatsiyamiz faraziy.** $d = 0,20$ va $\alpha = 0,05$ — tanlangan qiymatlar. Ular OSC nisbatini tushuntiradi, lekin uni isbotlamaydi.

8 4-parda: Jizzax — reja avval, ma'lumot keyin (faraziy)

8,1 Vaziyat

Siz TXU va viloyat qishloq xo'jaligi kengashi hamkorligidagi tadqiqot guruhining tahlilchisiz. Guruh yangi bug'doy navini Jizzax viloyatining sug'oriladigan uchastkalarida sinovdan o'tkazmoqchi. Savol shunday qo'yilgan:

“Yangi navning o'rtacha hosildorligi mamlakatning 2009–2018 yillardagi o'rtacha bug'doy hosildorligi $\mu_0 = 4,635$ t/ga dan **yuqorimi?**”

μ_0 — **haqiqiy** ankor (OWID/FAOSTAT, O'zbekiston, 2009–2018 o'rtachasi). U tajribada *qat'iy belgilangan etalon son* sifatida qoraladi.

Faraziy dizayn parametrlari (guruh tomonidan qabul qilingan):

Parametr	Qiymat	Asos
Uchastka darajasidagi standart og'ish σ	0,60 t/ga	oldingi mavsumlar tajribasi (<i>faraziy</i>)
Amaliy ahamiyatga ega minimal farq (MPID)	0,25 t/ga	fermer navni almashtirishi uchun zarur bo'lgan eng kichik yutuq (<i>faraziy</i>)
Bitta uchastkaning yillik xarajati	2 mln so'm	<i>faraziy</i>
Qaror muddati	yig'im-terimdan keyin 30 kun	<i>faraziy</i>

8,2 Hisob: nechta uchastka kerak

$d = \delta/\sigma$ va $n \geq ((z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})/d)^2$ (bir tomonlama):

δ (t/ga)	d	n (80 foiz, 1 tom.)	n (90 foiz, 1 tom.)	n (80 foiz, 2 tom.)	n (90 foiz, 2 tom.)	Izoh
0,15	0,2500	99	138	126	169	MPID dan kichik
0,20	0,3333	56	78	71	95	
0,25	0,4167	36	50	46	61	MPID — rejaning asosi
0,30	0,5000	25	35	32	43	
0,40	0,6667	14	20	18	24	bunday yutuq kutilmaydi

Uchta qaror — va ularning narxi

(1) **Yo'nalish.** Bir tomonlama test 36 ta uchastka talab qiladi, ikki tomonlama 46 ta — farqi 10 uchastka, ya'ni 20 mln so'm (*faraziy*). Ammo bir tomonlama yo'nalish **ma'lumotni ko'rishdan oldin** tanlanishi *shart*; keyin tanlansa, bu *p-hacking* va e'lon qilingan α ikki barobar kam bo'lib chiqadi.

(2) **Ko'p natija.** Guruh hosildorlikdan tashqari donning oqsil miqdori, kasallikka chidamlilik va suv sarfini ham o'lchamoqchi. m ta natija $\Rightarrow$ oilaviy I tur xatosi $1 - 0,95^m$: $m = 3$ da 0,1426, $m = 5$ da 0,2262. Bonferroni bilan ($\delta = 0,25$, 80 foiz quvvat, bir tomonlama): $m = 1 \rightarrow n = 36 \cdot m = 2 \rightarrow 46 \cdot m = 3 \rightarrow 51 \cdot m = 5 \rightarrow 58 \cdot m = 10 \rightarrow 68$. **Boshqacha aytganda: har bir qo'shimcha “qiziqarli” natija uchun uchastka bilan to'lanadi.** Shuning uchun *birlamchi* natija bitta bo'lishi va oldindan e'lon qilinishi kerak.

(3) **To'xtash qoidasi.** “Natija chiqmasa yana bir mavsum qo'shamiz” degan gap — ma'ruzaning E2 holati: I tur xatosi 0,05 dan 0,17–0,35 ga ko'tariladi. n oldindan qulflanadi.

Ikkinchi natija — ulush uchun. Guruh “ilg‘or sug‘orish texnologiyasini qabul qilgan fermerlar ulushi 0,30 dan yuqorimi?” savolini ham qo‘ymoqchi ($H_0 : p = 0,30$; MPID +0,08, ya‘ni $p_1 = 0,38$; bir tomonlama):

$$n \geq \frac{[z_{1-\alpha}\sqrt{p_0(1-p_0)} + z_{1-\beta}\sqrt{p_1(1-p_1)}]^2}{(p_1 - p_0)^2} \Rightarrow \begin{cases} 80 \text{ foiz quvvat} \rightarrow n \geq 212 \\ 90 \text{ foiz quvvat} \rightarrow n \geq 296 \end{cases}$$

8,3 Vazifa: oldindan qayd etish hujjatini yozing

Hujjat ma‘lumot yig‘ilishidan *oldin* yoziladi, sanasi qo‘yiladi va o‘zgartirilmaydi. Yettita majburiy element:

#	Element	Nima yoziladi	Baholanadi
1	Tadqiqot savoli	Bitta jumla; parametr aniq nomlanadi (μ yoki p)	Aniqlik
2	H_0 va H_A	Parametr haqida, statistika haqida emas; yo‘nalish va uning <i>asosi</i>	To‘g‘rilik
3	α va ko‘p test rejasi	α ; birlamchi natija bitta; qolganlari <i>qidiruv</i> deb belgilanadi; Bonferroni qo‘llansa — qayerda	Halollik
4	n va quvvat hisobi	MPID, σ , d , kerakli n ; to‘liq hisob	Hisob
5	To‘xtash qoidasi	“ $n = 36$ ga yetganda to‘xtaymiz”; qo‘shimcha yig‘ish sharti (agar bo‘lsa) oldindan yoziladi	Qat‘iylilik
6	Chiqarib tashlash qoidalari	Qaysi uchastka hisobdan chiqariladi va <i>nima uchun</i> — natijaga qaramasdan	Obyektivlik
7	Hisobot shakli	“Effekt hajmi + 95 foiz oraliq + p ” va nol natijada nima yoziladi	To‘liqlik

Hujjatning 7-bandi eng muhimi. Unda quyidagi jumla *oldindan* bo‘lishi shart:

“Agar H_0 rad etilmasa, biz ‘farq yo‘q’ deb yozmaymiz. Biz shunday yozamiz: kuzatilgan farq ... t/ga, 95 foiz oraliq [...; ...], $p = \dots$; 0,25 t/ga farqni ko‘rish quvvatimiz ... edi. Natija hisobotda e‘lon qilinadi.”

Bu bitta jumla — 54 ta yo‘qolgan tadqiqotning oldini oladigan narsa.

9 Muhokama savollari

- (Tahlil.)** Loyiha takrorlashlarni 0,92 quvvatga mo‘ljallab loyihalashtirdi. Bu quvvat qaysi effekt hajmiga qarshi hisoblangan edi? Xatolik qayerda? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]
- (Baholash.)** “Meta-analitik birlashtirilganda 68 foiz ahamiyatli chiqdi — demak vaziyat unchalik yomon emas.” Bu argumentning kuchli va zaif tomonlarini ko‘rsating. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- (Baholash.)** 47 foiz — original effekt takrorlashning 95 foiz oraliqida edi. Bu son “36 foiz” bilan qanday kelishadi? Qaysi biri “takrorlanish”ning yaxshiroq o‘lchovi? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- (Baholash.)** Iqtisodiyot va biznes tadqiqotlarida odatiy tanlanma hajmi psixologiyani katta. Bu bizni g‘olib la‘natidan himoya qiladimi? Jadvaldagi sonlar bilan javob bering. [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- (Yaratish.)** Jurnal muharririsiz. Bitta qoida kiritishingiz mumkin. Qaysi birini tanlaysiz — oldindan qayd etishni majburiy qilishmi, α ni 0,005 ga tushirishmi, yoki nol natijalarni chop etish majburiyatimi? Har birining narxini ayting. [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]
- (Baholash · etika.)** Tadqiqotchi ma‘lumotni ko‘rgach yo‘nalishni o‘zgartirdi va buni maqolada yozmadi. U yolg‘on yozdimi? Agar yo‘q bo‘lsa, muammo nimada? [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]
- (Tahlil · mintaqaviy.)** O‘zbekistonda siyosat tadbirining samarasi ko‘pincha bitta pilot loyihada baholanadi va natija ijobiy bo‘lsa kengaytiriladi. Bu jarayonda ushbu keysdagi qaysi mexanizm ishlaydi? Uni to‘xtatish uchun eng arzon chora nima? [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]
- (Yaratish.)** 2-rasmi “c” o‘rniga “e”lon qilingan quvvat o‘qi bilan qayta chizsangiz, xabar o‘zgaradimi? Qaysi versiya qaror qabul qiluvchi uchun foydaliroq? [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]